

球面散乱观测的重构与多尺度分析

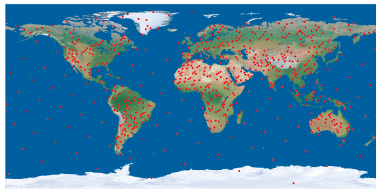
从超插值到小波框架

吴浩宁 Hao-Ning Wu
厦门大学数学科学学院

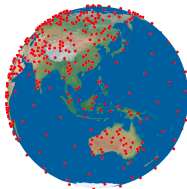
南强海洋动力论坛第 86 期
厦门大学海洋与地球学院
2026 年 10 月 9 日

球面上的数据

(a) Geographic sensor layout



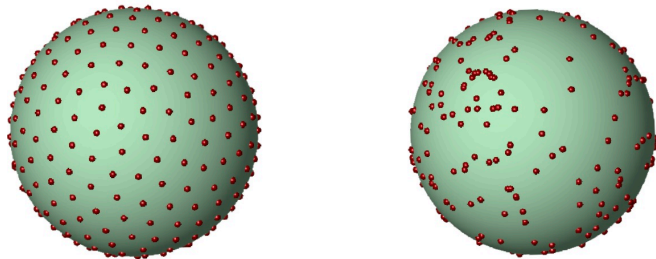
(b) Sensors on $\mathbb{S}^2$



(c) Sampling geometry



- ❑ 许多地球科学数据具有天然的球面几何背景，例如海表温度、海表高度和全球大气场。
- ❑ 观测只出现在离散位置，且观测位置和空间分辨率通常不均匀。
- ❑ 本报告只考虑球面全局场的逼近



在计算数学中，我们通常预先设计求积公式（含采样点）。
在实际问题中，采样位置通常由观测仪器或已有数据决定。

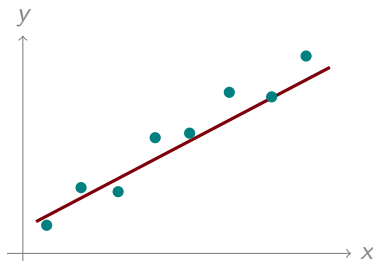
最小二乘拟合

给定观测 (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, M$, 用直线

$$p(x) = a + bx$$

拟合数据, 即求解

$$\min_{a,b} \sum_{i=1}^M |y_i - a - bx_i|^2.$$



模型空间是 $\text{span}\{1, x\}$. 数据决定两个系数 a 和 b .

函数空间中的最小二乘

直线模型使用基函数 1 和 x :

$$p(x) = a \cdot 1 + b \cdot x.$$

更一般地, 选取基函数 $\phi_1, \dots, \phi_N$, 写成

$$p(x) = \sum_{k=1}^N c_k \phi_k(x).$$

最小二乘问题变为

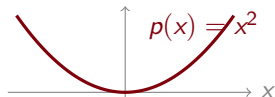
$$\min_{c_1, \dots, c_N} \sum_{i=1}^M \left| y_i - \sum_{k=1}^N c_k \phi_k(x_i) \right|^2.$$

基函数给定后, 问题就是确定系数 c_k .

基函数与几何

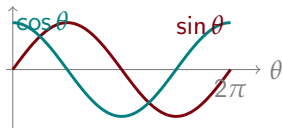
- 在区间上，可以使用代数多项式：

$$1, x, x^2, \dots$$



- 圆周可用角度 θ 表示. 绕一周后回到同一点，因此圆周上的函数满足

$$f(\theta + 2\pi) = f(\theta).$$



- 不同频率的正弦和余弦组成傅里叶基：

$$1, \cos(k\theta), \sin(k\theta), \quad k = 1, 2, \dots$$

- 在球面上，相应的基函数是球谐函数：

$$Y_{\ell m}, \quad \ell = 0, 1, \dots, \quad -\ell \leq m \leq \ell.$$



球谐函数是球面上的傅里叶模式：

$$-\Delta_{S^2} Y_{\ell m} = \ell(\ell + 1) Y_{\ell m}.$$

- ℓ 表示频率层级； ℓ 越大，空间变化越快.
- 每个次数 ℓ 有 $2\ell + 1$ 个模态.
- 不同模态彼此正交.

球面函数由它的球谐系数决定:

$$f(x) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \hat{f}_{\ell m} Y_{\ell m}(x),$$

截断到 n 次, 只需估计 $(n+1)^2$ 个系数, 就得到整个球面上的带限重构

$$p_n(x) = \sum_{\ell=0}^n \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} Y_{\ell m}(x) \in \Pi_n.$$

这里 Π_n 表示次数不超过 n 的球谐函数空间, 维数为 $(n+1)^2$.

如何获得系数 $c_{\ell m}$?

- ❑ 最小二乘
- ❑ 精确系数需要通过球面积分计算:

$$\hat{f}_{\ell m} = \int_{S^2} f(x) Y_{\ell m}(x) d\omega(x).$$

但散乱观测只给出采样值 $f(x_i)$, 不能直接计算这个积分.

球面上的最小二乘

设 $x_i \in \mathbb{S}^2$, $f_i = f(x_i)$, $i = 1, \dots, M$. 在 Π_n 中寻找

$$p_n(x) = \sum_{\ell=0}^n \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} Y_{\ell m}(x)$$

使下式达到最小:

$$\min_{p_n \in \Pi_n} \sum_{i=1}^M \omega_i |f_i - p_n(x_i)|^2, \quad \omega_i > 0.$$

未知系数共有 $(n+1)^2$ 个. 唯一确定这些系数需要

$$M \geq (n+1)^2$$

并且采样矩阵具有满列秩.

最小二乘问题的求解

采样矩阵、数据向量和权重矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} Y_{01}(x_1) & \cdots & Y_{\ell\ell}(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{01}(x_M) & \cdots & Y_{\ell\ell}(x_M) \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_M \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} \omega_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \omega_M \end{pmatrix}.$$

写成矩阵形式，加权最小二乘问题为

$$c^{LS} = \operatorname{argmin}_c \left\| W^{1/2}(Ac - f) \right\|_2^2.$$

其最优解 c^{LS} （即我们想找的最小二乘系数）满足

$$(A^T W A) c^{LS} = A^T W f.$$

连续球谐系数为

$$\hat{f}_{\ell m} = \int_{\mathbb{S}^2} f(x) Y_{\ell m}(x) d\omega(x).$$

实际只有离散观测 $f_i = f(x_i)$, $i = 1, \dots, M$, 因此自然用加权和近似 (即数值积分):

$$c_{\ell m} := \sum_{i=1}^M \omega_i f_i Y_{\ell m}(x_i),$$

刚好是

$$A^T W f = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^M \omega_i f_i Y_{01}(x_i) \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^M \omega_i f_i Y_{\ell\ell}(x_i) \end{pmatrix}$$

超插值:

$$\mathcal{L}_n f := \sum_{\ell=0}^m \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} Y_{\ell m}.$$

对比:

- ❑ 最小二乘系数: $c^{LS} = (A^T W A)^{-1} A^T W f$ (需要构造 $A^T W A$ 、 $A^T W f$ 并求一个线性系统)
- ❑ 超插值系数: $c = A^T W f$ (只需要构造 $A^T W f$)

若 $A^T W A$ 是单位矩阵, 则两者相等.

散乱观测：精确性不再成立

❑ 设计求积：节点和权重都可以选择，可能满足高阶矩条件.

❑ 真实观测：位置 x_i 已由观测决定，不能自由移动.

用球面 Voronoi 单元面积表示每个采样点覆盖的区域：

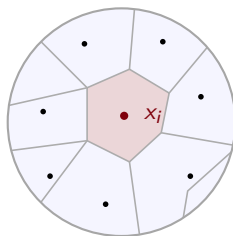
$$\omega_i = |V_i|, \quad \sum_{i=1}^M \omega_i = 4\pi.$$

仍采用直接的谱系数公式：

$$c_{\ell m} = \sum_{i=1}^M \omega_i f_i Y_{\ell m}(x_i).$$

但空间覆盖权重通常不具有足够好的数学性质，因此 $A^T W A$ 通常不能成为单位阵.

问题转化为： $A^T W A$ 与单位阵相差多少？



高亮区域为 x_i 的 Voronoi 单元 V_i

MZ 稳定性控制失真

记 $G := A^T W A$. 对某个 $0 \leq \eta < 1$, Marcinkiewicz–Zygmund 条件要求

$$(1 - \eta) \|p\|_2^2 \leq \sum_{i=1}^M \omega_i |p(x_i)|^2 \leq (1 + \eta) \|p\|_2^2, \quad p \in \Pi_n,$$

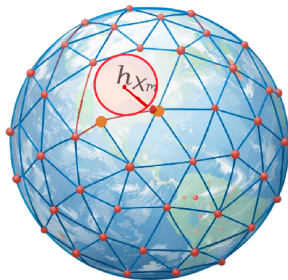
等价地, $(1 - \eta)I \leq G \leq (1 + \eta)I$.

- ❑ G 的特征值都接近 1, 不同球谐模态仍然近似正交.
- ❑ MZ 条件把精确正交放宽为稳定的近似正交.

若 c^{LS} 表示同一数据的加权最小二乘系数, 则 $Gc^{LS} = c$. 因此

$$\|\mathcal{L}_n f - p_n^{LS}\|_{L^2(S^2)} \leq \eta \|p_n^{LS}\|_{L^2(S^2)}.$$

给定一组采样点和权重, 可以构造 G , 通过其最小和最大特征值数值检查采样稳定性.



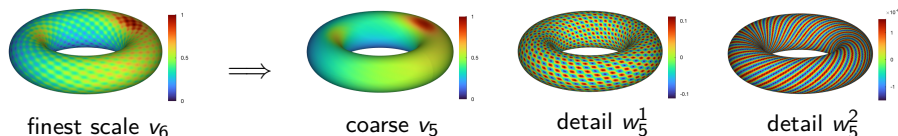
从单尺度重构到多尺度

由离散观测得到的有限带宽全球重构场可写为

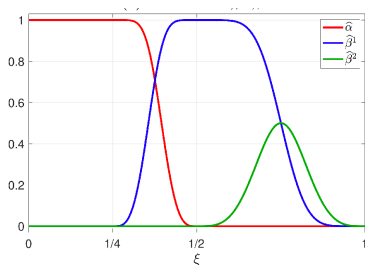
$$v_K(x) := \sum_{\ell=0}^{2^K} \sum_{m=-\ell}^{\ell} c_{\ell m} Y_{\ell m}(x) \in \Pi_{2^K}.$$

这里 $c_{\ell m}$ 来自离散观测，如可取为超插值系数.

一个全球重构已经得到：其中哪些是大尺度背景，哪些是更细尺度变化？



小波框架利用频率窗组织保留的频率信息，将 v_K 分解为较粗的背景和若干细节通道.

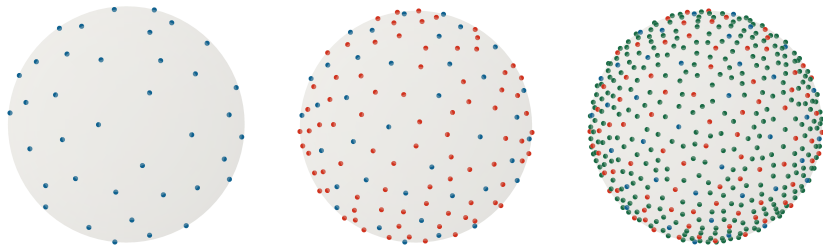


- ❑ 红色低频窗保留较低频率，对应粗尺度背景。
- ❑ 蓝色和绿色频率窗提取不同的较高频段，对应不同细节通道。
- ❑ 保留的频率信息被稳定地分配到粗尺度和细节尺度中。

细尺度场 = 粗尺度部分 + 若干细节频带。

框架允许多个细节通道以及一定冗余，因此比正交基更灵活，同时仍可保持稳定表示与重构。

嵌套采样点



$$\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}_1 \subset \mathcal{X}_2 \subset \dots$$

指标 j 表示分辨率层级. 随着 j 增大, 旧采样点全部保留, 只增加新点.
点集 $\mathcal{X}_j$ 需要稳定采样 Π_{2^j} 中的所有模态.

在第 j 层, 对 Π_{2^j} 中的模态构造 Gram 矩阵 G_j . 稳定采样要求

$$(1 - \eta)I \leq G_j \leq (1 + \eta)I.$$

- ❑ 带宽和采样点数随 j 增大.
- ❑ 统一的容差 η 保证每一层都远离不稳定状态.
- ❑ 嵌套性 $\mathcal{X}_j \subset \mathcal{X}_{j+1}$ 使已有观测可以重复使用.

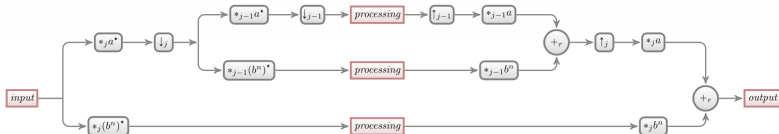
在一个层级上，将当前逼近分解为更粗的部分和细节系数：

$$\hat{v}_j \mapsto (\hat{v}_{j-1}, w_{j-1}^1, \dots, w_{j-1}^r).$$

从最细层级 K 开始，重复同一步骤：

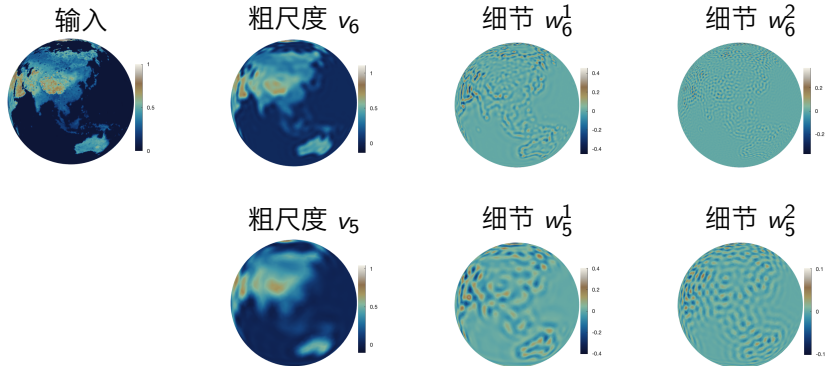
$$\hat{v}_K \mapsto (\hat{v}_{K-1}, w_{K-1}^1, \dots, w_{K-1}^r) \mapsto \dots \mapsto (\hat{v}_0, \{w_j^k\}_{0 \leq j < K}).$$

输出包括一个粗尺度逼近 $\hat{v}_0$ ，以及所有中间尺度的细节系数。重构时按相反顺序合并粗尺度部分和保留的细节。



球面数值示例

合成的地球纹理场。每幅图独立设置色标，以显示相应的空间结构。



- ❑ 球谐函数表示全局场.
- ❑ 最小二乘或直接超插值估计保留频带中的系数. 即使观测点是散乱的, 只要采样点和权重具有良好的 MZ 稳定性, 离散谱重构仍可稳定逼近理想带限结果; MZ 常数刻画这种偏离.
- ❑ 谱小波框架将重构场分离为大尺度背景与更细尺度成分.
- ❑ 在可逐步加密的观测场景中, 嵌套采样可保留旧点并增加新点.

本报告主要讨论空间采样和数值表示. 真实数据还需要结合噪声模型、缺失数据、正则化、不确定性量化和独立验证. 这里的数值例子用于说明方法框架, 并非已经完成的真实数据重构.

展望: 面向真实大气或海洋数据, 还需要进一步结合噪声、缺失数据、不确定性量化以及实际观测验证.

谢谢大家！

附录：球谐函数可以换成其他基吗？

可以. 核心框架只要求选定有限维函数空间, 并从散乱观测估计展开系数:

$$p(x) = \sum_{k=1}^N c_k \psi_k(x), \quad A_{ik} = \psi_k(x_i).$$

- ❑ 圆周上的周期函数适合三角函数或 Fourier 基; 球面上, 球谐函数与几何最匹配.
- ❑ 一般曲面也可以使用 Laplace–Beltrami 特征函数、局部基函数或有限元基函数.
- ❑ PCA/EOF 是数据驱动的正交基, 可能更适合压缩特定数据集, 但依赖训练样本; 面对散乱或缺失观测, 仍需重新解决系数估计与稳定性问题.

球谐函数的优势是: 与球面面积内积正交、具有清楚的频率含义, 并且便于构造旋转一致的多尺度分解.